

Математика для электротехнических расчётов

О чём: степени и корни, тригонометрия и $\cos \varphi$, теорема Пифагора, логарифмы и экспонента, квадратное уравнение, окружность, округление.

Где в программе: таб «Математика» (инженерный калькулятор), таб «Формулы» (алгебра, геометрия).

1. Степени и корни

Квадрат тока в законе Джоуля-Ленца, $\sqrt{2}$ в действующем значении, $\sqrt{3}$ в трёхфазных цепях - корни и степени встречаются постоянно.

Число	Значение	Где встречается
$\sqrt{2}$	1,414	$U_m = \sqrt{2} \cdot U$ (амплитуда сети 325 В)
$\sqrt{3}$	1,732	$U_L = \sqrt{3} \cdot U_{\varphi}$; $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$
π	3,14159	$X_L = 2\pi fL$; площадь сечения; заземление
e	2,71828	натуральный логарифм, переходные процессы

2. Тригонометрия и угол φ

В прямоугольном треугольнике: $\sin$ = противолежащий / гипотенуза, $\cos$ = прилежащий / гипотенуза, $\tg$ = противолежащий / прилежащий. В треугольнике мощностей гипотенуза - S, катеты - P и Q:

$$\cos \varphi = P / S, \quad \sin \varphi = Q / S, \quad \tg \varphi = Q / P$$

Угол по известному косинусу находят обратной функцией: $\varphi = \arccos(0,8) = 36,87^\circ$. **Градусы и радианы:** π рад = 180° . Калькулятор программы по умолчанию считает в радианах; для градусов включите «Градусы».

Пример. Двигатель $P = 4$ кВт, $\cos \varphi = 0,8$.

$S = 4 / 0,8 = 5$ кВт·А; $\varphi = 36,87^\circ$; $\tg \varphi = 0,75$;

$Q = P \cdot \tg \varphi = 4 \cdot 0,75 = 3$ квар - такую мощность должны дать компенсирующие конденсаторы, чтобы $\cos \varphi$ стал равен 1.

3. Теорема Пифагора

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

В электротехнике: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ - полная мощность; $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ - полное сопротивление.

Пример. Катушка: $R = 30$ Ом, $X_L = 40$ Ом.

$Z = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ Ом, $\cos \varphi = 30 / 50 = 0,6$; при 230 В ток $I = 230 / 50 = 4,6$ А.

4. Логарифмы и экспонента

- **lg x** ($\log_{10}$) - степень, в которую надо возвести 10, чтобы получить x. Децибелы: $L = 10 \cdot \lg(P_2 / P_1)$.
- **ln x** - натуральный логарифм (по основанию e). Входит в формулу сопротивления заземлителя и в формулы AWG.
- **e^x** (exp) - экспонента. Разряд конденсатора: $u(t) = U_0 \cdot e^{-(t / \tau)}$, $\tau = R \cdot C$. За время 3τ конденсатор разряжается на 95 %.

5. Квадратное уравнение

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0, \quad D = b^2 - 4ac, \quad x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$$

$D > 0$ - два корня, $D = 0$ - один, $D < 0$ - действительных корней нет.

Электротехническая задача: нагрузка мощностью P питается через линию с сопротивлением R от источника U . Мощность нагрузки равна мощности источника минус потери в линии:

$$P = U \cdot I - I^2 \cdot R \quad \rightarrow \quad R \cdot I^2 - U \cdot I + P = 0$$

Пример. $U = 230$ В, $R = 0,5$ Ом, $P = 5000$ Вт.

$0,5 \cdot I^2 - 230 \cdot I + 5000 = 0$; $D = 230^2 - 4 \cdot 0,5 \cdot 5000 = 42\,900$; $\sqrt{D} = 207,1$;

$I = (230 - 207,1) / (2 \cdot 0,5) = \mathbf{22,9 \text{ А}}$ (второй корень, 437 А, физически не имеет смысла: это режим, близкий к КЗ).

Напряжение на нагрузке $230 - 22,9 \cdot 0,5 = 218,6$ В.

6. Окружность

$$C = 2\pi \cdot R, \quad S = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot d^2 / 4$$

Нужна для расчёта сечения жилы по диаметру, длины витка обмотки, площади трубы.

7. Округление в инженерных расчётах

- сечение кабеля округляют **вверх** до стандартного;
- номинал автомата - **вверх** до стандартного, но не выше допустимого тока кабеля;
- число электродов заземления - **вверх** до целого;
- промежуточные результаты не округляют грубо: ошибка накапливается.

Контрольные вопросы

1. Чему равен $\sqrt{3}$ и где он используется?
2. Найдите угол φ , если $\cos \varphi = 0,5$.
3. Посчитайте полное сопротивление при $R = 6$ Ом и $X = 8$ Ом.
4. Сколько корней у уравнения $x^2 + 2x + 5 = 0$?
5. Как округляют расчётное сечение кабеля и почему?